

Präsenzaufgabenblatt 10

Analysis für Informatik

Aufgabe 23.

Beweisen Sie die Differenzierbarkeit und berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen.

(a) $\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \quad x \in \mathbb{R}.$

(b) $\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad x \in \mathbb{R}.$

(c) $f(x) = x^{(x^x)}, \quad x > 0.$

Aufgabe 24.

Beweisen Sie die Leibniz'sche Formel für die n -te Ableitung eines Produkts zweier n -mal differenzierbarer Funktionen f und g :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \quad \text{für } n \in \mathbb{N}_0.$$

Aufgabe 25.

Finden Sie die lokalen Extrema der Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 5x + 1.$$

Differentialrechnung: Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall

Definition: $f \in F_{\mathbb{R}}(I)$ heißt differenzierbar in $a \in I$, wenn

$$f'(a) := \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existiert. Wir nennen $f'(a)$ die Ableitung von f in a .

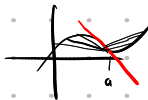
Bemerkung: äquivalente Defi: (Cauchy-Defi)

Wir schreiben $f'(a) = l$, wenn $g \in F_{\mathbb{R}}(I)$ gilt mit

(i) $g(a) = l$

(ii) g stetig in a

(iii) $\forall x \in I: f(x) - f(a) = g(x) \cdot (x - a)$



In diesem Fall ist g eindeutig und heißt $H_{f,a}$.

Eigenschaften: f ist differenzierbar in $a \Rightarrow f$ stetig in a

Seien $f, g \in F_{\mathbb{R}}(I)$ in $a \in I$ differenzierbar und $\lambda \in \mathbb{R}$. Dann

$$(\lambda f + g)'(a) = \lambda f'(a) + g'(a)$$

← Linearität

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

„Produktregel“

Sei $f \in F_{\mathbb{R}}(I)$, $f: I \rightarrow J$ und $g \in F_{\mathbb{R}}(J)$ für Intervalle $I, J \subset \mathbb{R}$.

Wenn f in $a \in I$ differenzierbar und g in $f(a)$ differenzierbar, dann ist $g \circ f$ in a differenzierbar und es gilt

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \cdot g'(f(a))$$

„Kettenregel“

$f, g \in F_{\mathbb{R}}(I)$ differenzierbar in $a \in I$; $g(a) \neq 0$. Dann

(a) $\frac{1}{g}: x \mapsto \frac{1}{g(x)}$ differenzierbar in a mit $\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{(g(a))^2}$

(b) $\frac{f}{g}: x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ differenzierbar in a mit $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$

Umkehrfunktion: $f \in C((a, b))$ injektiv, differenzierbar in $x_0 \in (a, b)$ mit $f'(x_0) \neq 0$

$\exists$ offenes Intervall J mit $f: (a, b) \rightarrow J$ invertierbar.

$f^{-1}: J \rightarrow (a, b)$ ist differenzierbar $\forall y_0 = f(x_0)$ mit

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Beispiel

a) $\forall n \in \mathbb{N}_0: f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^n$ ist auf $\mathbb{R}$ differenzierbar mit $f_n'(a) = n a^{n-1}$

b) $f_{-1}(x) = \frac{1}{x}$ ist auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ definiert und differenzierbar mit $f_{-1}'(a) = -\frac{1}{a^2}$

c) $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist differenzierbar auf $\mathbb{R}$ mit $\exp' = \exp$

d) $\sin, \cos: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ sind differenzierbar auf $\mathbb{R}$ mit $\sin'(a) = \cos(a)$ und $\cos'(a) = -\sin(a)$

e) Polynome $P(t) := \sum_{k=0}^n a_k t^k$ auf $\mathbb{R}$ differenzierbar mit $P'(x) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot k \cdot x^{k-1}$

f) $\forall n \in \mathbb{Z}: f_n: x \mapsto x^n$ differenzierbar auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $f_n'(x) = n x^{n-1}$

g) $\log: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ist diffbar auf $(0, \infty)$ mit $\log'(x) = \frac{1}{x}$

h) $\forall p \in \mathbb{R}: f_p: x \mapsto x^p$ diffbar auf $(0, \infty)$ mit $f_p'(x) = p x^{p-1}$

i) $f(x) = x^x = \exp(x \log(x))$ auf $(0, \infty)$ diffbar mit $f'(x) = (1 + \log(x)) x^x$

Aufgabe 23.

Beweisen Sie die Differenzierbarkeit und berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen.

(a) $\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \quad x \in \mathbb{R}.$

(b) $\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad x \in \mathbb{R}.$

(c) $f(x) = x^{(x^x)}, \quad x > 0.$

a) e^x diffbar
 $-x$ diffbar
 e^{-x} diffbar
 $+ \text{diffbar} \cdot \frac{1}{2} \text{ diffbar}$

$$\left(\frac{1}{2} e^x + \frac{1}{2} e^{-x}\right)' = \frac{1}{2} e^x - \frac{1}{2} e^{-x} = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x})$$

b) e^x diffbar
 $-x$ diffbar
 e^{-x} diffbar
 $+ \text{diffbar} \cdot \frac{1}{2} \text{ diffbar}$

$$\left(\frac{1}{2} e^x - \frac{1}{2} e^{-x}\right)' = \frac{1}{2} e^x + \frac{1}{2} e^{-x}$$

c) $g(x) = x^{(x^x)} = \exp(\log(x) x^x) = \exp(\log(x) \exp(\log(x) x))$
 x^x diffbar

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(\exp(\log(x) \exp(\log(x) x)) \right)' \\ &= \left(\log(x) \cdot \exp(\log(x) x) \right)' \cdot \exp(\log(x) \exp(\log(x) x)) \\ &= \left(\log(x)' \cdot \exp(\log(x) x) + \log(x) \cdot \exp(\log(x) x)' \right) \cdot x^{(x^x)} \\ &= \left(\frac{1}{x} \exp(\log(x) x) \right) + \log(x) (\log(x) \cdot x)' \cdot \exp(\log(x) x) \cdot x^{(x^x)} \\ &= \left(\frac{x^x}{x} + \log(x) \cdot (\log(x)' \cdot x + \log(x) \cdot x') \cdot x^x \right) \cdot x^{(x^x)} \\ &= \left(\frac{x^x}{x} + \log(x) \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot x + \log(x) \cdot 1 \right) \cdot x^x \right) \cdot x^{(x^x)} \\ &= \left(\frac{x^x}{x} + \log(x) (1 + \log(x)) \cdot x^x \right) \cdot x^{(x^x)} \end{aligned}$$

Aufgabe 24.

Beweisen Sie die Leibniz'sche Formel für die n -te Ableitung eines Produkts zweier n -mal differenzierbarer Funktionen f und g :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \quad \text{für } n \in \mathbb{N}_0.$$

Beweis: per Induktion über n :

PA: $n=0$ $(fg)^{(0)} = fg = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} f^{(0)} g^{(0)}$

IT: für ein $n \in \mathbb{N}$ gilt. Für alle $f, g \in C^n(\mathbb{R})$ gilt $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$

IS: Seien $f, g \in C^{n+1}(\mathbb{R})$ Dann gilt

$$(fg)^{(n+1)} = ((fg)^{(n)})' = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \right)'$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n-k-1)} \right)$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k-1)}$$

$$= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k-1)}$$

$$= \underbrace{\binom{n}{n+1-1} f^{(n+1)} g^{(n+1-n-1)}}_{\substack{\parallel \\ \binom{n}{n} \\ \parallel \\ 1 \\ \parallel \\ \binom{n+1}{n+1} \\ h=n+1}} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \underbrace{\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k-1)} + \binom{n}{0} f^{(0)} g^{(n-0-1)}}_{\substack{\parallel \\ \binom{n+1}{0} \\ \parallel \\ \binom{n}{1} + \binom{n}{n+1} = \binom{n+1}{n+1}}}$$

$$= \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right)}_{\binom{n+1}{k}} f^{(k)} g^{(n+1-k)}$$

$$= \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}$$